

Sisteme multivariabile

Aspecte teoretice privind sistemele multivariabile

În figura 6.1 se prezintă structura unui sistem multivariabil, cu două mărimi de intrare și două mărimi de ieșire, pentru fiecare mărime de intrare adoptându-se o singură lege de reglare.

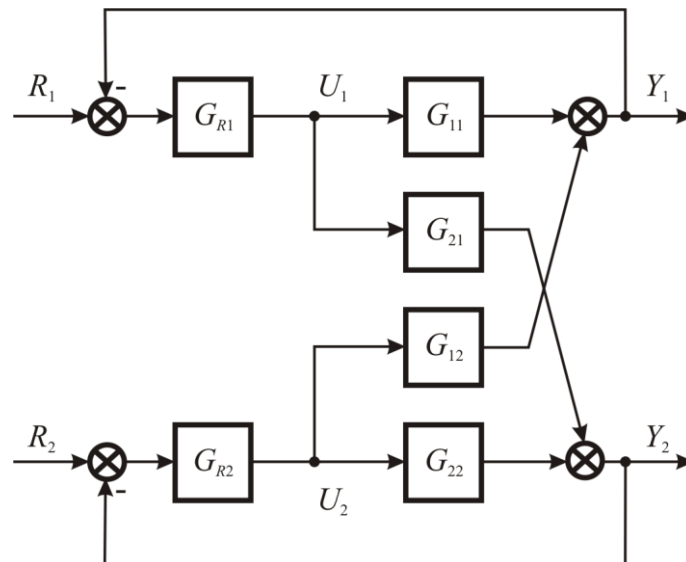


Fig. 6.1 Sistem de control multivariabil.

Fiecare lege de reglare se va determina luându-se în considerare faptul că sistemul este decuplat (pentru a se determina legea de reglare pentru o anumită mărime de intrare se consideră cealaltă/celelalte intrare/intrări ca fiind egale cu zero) [2].

Cele două mărimi de ieșire pot fi scrise după cum urmează:

$$\begin{aligned} Y_1(s) &= G_{11}(s)U_1(s) + G_{12}(s)U_2(s), \\ Y_2(s) &= G_{21}(s)U_1(s) + G_{22}(s)U_2(s). \end{aligned} \quad (6.1)$$

Pe baza celor două mărimi de ieșire, sistemul poate fi caracterizat de următoarea matrice de proces:

$$G_p(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix}, \quad (6.2)$$

unde, $G_{11}(s)$, $G_{22}(s)$ sunt denumite funcții de transfer principale, iar $G_{12}(s)$, $G_{21}(s)$ se numesc funcții de transfer de cuplare, ele influențând mărimile de ieșire ale sistemului.

Un element foarte important în cazul sistemelor multivariabile este factorul de cuplare în regim staționar:

$$K_0 = \frac{G_{12}(0) \cdot G_{21}(0)}{G_{11}(0) \cdot G_{22}(0)} = \frac{K_{12} \cdot K_{21}}{K_{11} \cdot K_{22}} < 1, \quad (6.3)$$

unde, K_{ij} reprezintă factorul de amplificare pentru fiecare intrare-ieșire.